

励洋编程

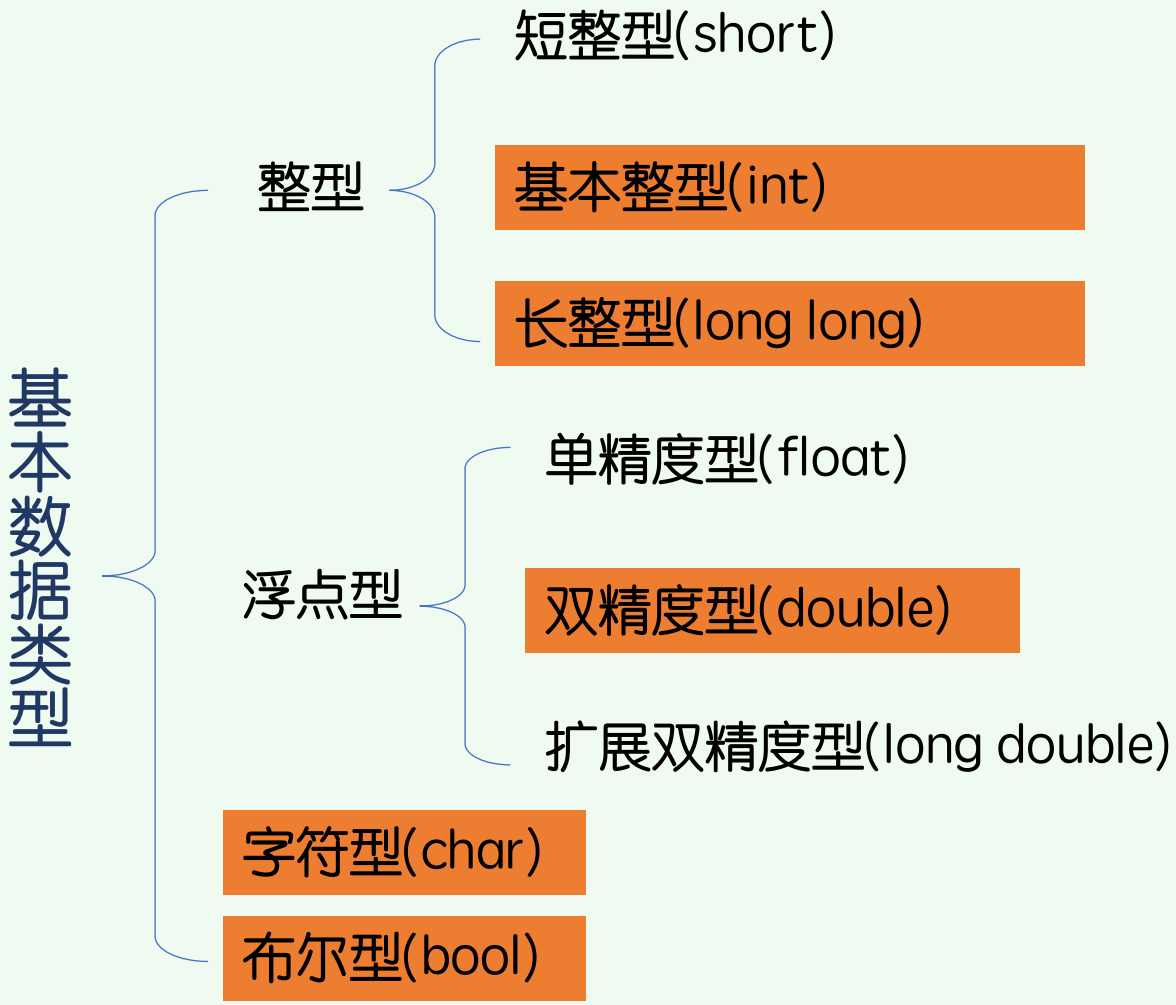
信息学奥赛－顺序结构（一）

目录

顺序结构【一】

- 数据类型
- 保留有效位数
- 算数运算符
- 复合算数运算符

数据类型


基本数据类型
整型
短整型(short)
基本整型(int)
长整型(long long)
浮点型
单精度型(float)
双精度型(double)
扩展双精度型(long double)
字符型(char)
布尔型(bool)

整数类型

类型	字节数(byte)	上下限	有效位数
整型(int)	4	-2^{31}—$2^{31}-1$	10
长整型(long long)	8	-2^{63}—$2^{63}-1$	19

1 byte = 8 bit

整型赋值： `int a = 5;`

整型数据除法中的取整： `int b = 5/2;`

运算时防止溢出的发生：-2147483648 ~ 2147483647

长整型赋值： `long long d = 100;`

长整型数据除法中的取整：`long long b = 5/2;`

运算时防止溢出的发生：-9223372036854775808 ~ 9223372036854775807

整数类型

实现下列代码，每一行都输出结果。

```
int a = 100;
int b = -100;
int c = 5/3;
int d = 4.5;
int e = 2147483647;
int f = -2147483648;
int g, h;
g = e+1;
h = f-1;
```

```
long long a = 100;
long long b = -100;
long long c = 5/3;
long long d = 4.5;
long long e = 9223372036854775807;
long long f = -9223372036854775808;
long long g, h;
g = e+1;
h = f-1;
```

示例1:存储空间计算

分别定义int、short、long long类型的三个变量各一个，依次输出他们的存储空间大小（单位：字节）
输出格式：一行，三个整数，分别是三个变量所占空间大小，用一个空格隔开。

输出：4 2 8

示例1解释


```cpp
#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
    short a;
    int b;
    long long c;
    cout<<sizeof(a)<<endl;
    cout<<sizeof(b)<<endl;
    cout<<sizeof(c)<<endl;
    return 0;
}
```

浮点型

类型	字节数	上下限	有效位数
单精度浮点型(float)	4	-3.4e-38—3.4e+38	7
双精度浮点型(double)	8	-1.7e-308—1.7e+308	15

注：浮点数就是小数，e-38是小数的科学计数法，表示10的-38次方。

浮点型数据表示型式：

- 十进制表示法：3.5、6.0、0.560
- 科学计数法：123.45e+26

默认的浮点型是double类型，如果需要创建为float类型，则需要加‘f’或者‘F’后缀
例如：float a = 3.12345f

示例2:保留小数

【3620】

声明两个浮点数变量，赋值为多位小数，输出这两个变量。

```
double a = 3.912348239293;
float b = 3.912348f;
```

输出格式：两行，每行一个浮点数，每个数字均保留两位小数。

示例2解释


```cpp
#include<iostream>
#include<iomanip>
using namespace std;
int main(){
    double a = 3.912348239293;
    float b = 3.912348f;
    cout<<fixed<<setprecision(2)<<a<<endl;
    cout<<fixed<<setprecision(2)<<b<<endl;
    return 0;
}
```

【注意】设置输出数字的精确度，如果超过了上下限，则剩余字节用无效数字填充。

#include<iomanip> 所有有效数字的运用，都需要导入iomanip头文件。

保留小数


```
cout<<fixed<<setprecision(int n)<<输出内容<<endl;
```

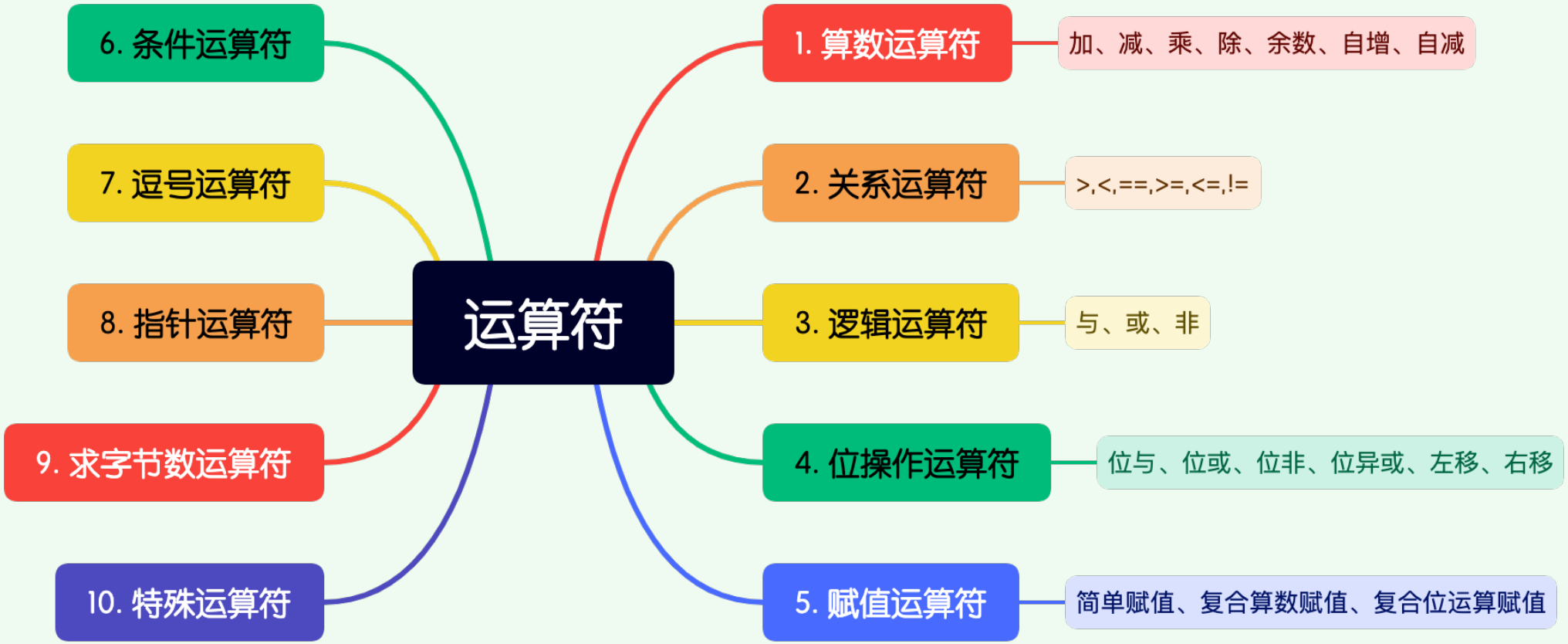
数字	操作符	输出结果
a = 28.92786	cout<<fixed<<setprecision(3)<<a<<endl	28.928
a = 21.40	cout<<fixed<<setprecision(1)<<a<<endl	21.4
a = 109.50	cout<<fixed<<setprecision(5)<<a<<endl	109.50000
a = 34.78596	cout<<fixed<<setprecision(3)<<a<<endl	34.786
a = 28.92786	cout<<fixed<<setprecision(0)<<a<<endl	29

【注意】：保留小数会根据保留位数的下一位进行四舍五入。
iomanip 头文件！

万能头文件


```
#include<bits/stdc++.h>
```

运算符总结

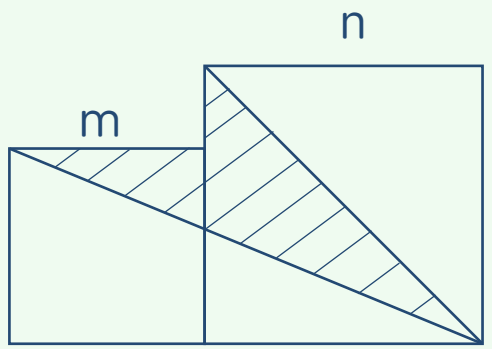

运算符
1. 算数运算符
加、减、乘、除、余数、自增、自减
2. 关系运算符
>,<,==,>=,<=,!=
3. 逻辑运算符
与、或、非
4. 位操作运算符
位与、位或、位非、位异或、左移、右移
5. 赋值运算符
简单赋值、复合算数赋值、复合位运算赋值
6. 条件运算符
7. 逗号运算符
8. 指针运算符
9. 求字节数运算符
10. 特殊运算符

算数运算符

算数运算符（一）

符号	描述	示例 （int a=20; int b=10）	注意
+	加	a+b → 30	
-	减	a-b → 10	
*	乘	a*b → 200	
/	除	a/b → 2	注意整数类型还是浮点数类型
%	求余数	a%b → 0	a,b都必须是整数类型

示例3:阴影面积



【3621】

输入两个正方形的边长m和n（m<n），计算阴影部分（见图）的面积。

输入
一行，两个浮点数，分别表示m和n。
输出
一行，一个浮点数，表示阴影部分的面积，结果保留1位小数。
样例输入
10.0 20.0
样例输出
150.0

示例3解释


```cpp
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
    double m, n, area; // m,n代表两个正方形的边长，area代表阴影部分面积
    cin>>m>>n; // 输入m,n
    double total, lower, upper;
    total = m*m+n*n; // 正方形总面积
    lower = (m+n)*m/2; //下半部分三角形面积
    upper = n*n/2; // 上半部分三角形面积
    area = total - lower - upper; // 总面积-下半部分三角形面积-上半部分三角形面积
    cout<<fixed<<setprecision(1)<<area<<endl;
    return 0;
}
```

示例4:求圆的面积和周长

【1005】

输入圆的半径值（double），输出该圆的周长和面积（π取3.1415926）。
圆形周长公式：C=2πR
圆形面积公式：A= πR^2

【输入样例】1

【输出样例】3.14
6.28

示例4解释


```cpp
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
    double r;
    cin>>r;
    double c, a;
    c = 2*3.1415926*r;
    a = 3.1415926*r*r;
    cout<<fixed<<setprecision(2)<<a<<endl;
    cout<<fixed<<setprecision(2)<<c<<endl;
    return 0;
}
```

算数运算符（二）

符号	描述	示例 （int a=10）	注意
++	自增	a++、++a	a = a + 1 a++表示在使用a之后，使a的值加1。 ++a表示在使用a之前，先使a的值加1。
--	自减	a--、--a	a = a - 1 a--表示在使用a之后，使a的值减1。 --a表示在使用a之前，先使a的值减1。

示例5

输入两个整数a，b，先计算b-(a++)的结果，再计算b-(++a)的结果。
【输入样例】7， 8

示例5解释


```cpp
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
    int a, b, z1, z2;
    cin>>a>>b; // 假设输入a=7,b=8
    z1 = b-(a++); // z1 = 8-7=1，计算后a自增，此时a=8
    z2 = b-(++a); // 计算前a需要自增，此时a=9，z2=8-9=-1
    cout<<"z1 = "<<z1<<endl;
    cout<<"z2 = "<<z2<<endl;
    return 0;
}
```

复合算数运算符

复合算数运算符

符号	示例 （int a=20; int b=10）
+=	a+=b 等同于 a=a+b → a = 30
-=	a-=b 等同于 a=a-b → a = 10
*=	a*=b 等同于 a=a*b → a = 200
/=	a/=b 等同于 a=a/b → a = 2

示例6:圆柱体表面积

【1623】

输入圆柱体的底面半径r和高h，计算圆柱体的表面积并输出到屏幕上。要求定义圆周率为 3.1415926 。
已知圆柱体表面积公式为： 圆面积*2 + 圆周长*高
圆的面积 = 3.1415926 * 半径 * 半径
圆的周长 = 3.1415926 * 2 * 半径

输入

输入两个实数，表示圆柱体的底面半径r和高h。

输出

输出一个实数，即圆柱体的表面积，保留2位小数，单独占一行。

样例输入

1 1

样例输出

12.57

示例6解释

圆柱体的表面积由3部分组成：上底面积，下底面积，侧面积。由于上下底面积相等，完整的共识可以写成：表面积=底面积*2+侧面积。

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
    // 半径r，高h，底面积a1，侧面积a2，表面积a
    double r,h,a1,a2,a;
    cin>>r>>h;
    a1 = 3.1415926*r*r; // 计算底面积
    a2 = 2*3.1415926*r*h; // 计算侧面积
    a = 2*a1+a2; //计算表面积
    cout<<fixed<<setprecision(2)<<a<<endl;
    return 0;
}
```

课堂总结

- C++常用基本数据类型：整数类型，长整数类型，双精度类型，字符类型，布尔类型。
- 注意数值溢出。
- 算数运算符：加、减、乘、除、余数、自增、自减。
- 复合算数运算符：+=、-=、*=、/=

课后作业

2379: 计算(a+b)*c的值
2380: 计算(a+b)/c的值
2381: 带余除法
2382: 计算分数的浮点数值

励　洋　编　程

Thank You

